

1.

In Gradient Descent, why is the negative sign used in the parameter update rule?

- A) To increase the cost function value
- B) To move parameters in the direction of maximum gradient
- C) To move parameters in the direction of steepest decrease of the cost function
- D) To keep parameters unchanged

উত্তর: C

ব্যাখ্যা: Gradient নির্দেশ করে Cost Function সবচেয়ে দ্রুত কোন দিকে বৃদ্ধি পায়। Negative sign ব্যবহার করে আমরা বিপরীত দিকে অগ্রসর হই, ফলে Cost কমে যায়।

2.

If the cost function surface for Simple Linear Regression is convex, what is the implication for Gradient Descent?

- A) It may get stuck in multiple local minima
- B) It is guaranteed to converge to the global minimum if learning rate is appropriate
- C) The gradient is always zero
- D) The cost function continuously increases

উত্তর: B

ব্যাখ্যা: Convex Cost Function-এর ক্ষেত্রে একটি মাত্র Global Minimum থাকে, তাই সঠিক Learning Rate ব্যবহার করলে Gradient Descent সেখানে পৌঁছাতে পারে।

3.

Suppose after several iterations, the cost value remains almost constant and does not decrease further. What is the most likely reason?

- A) The model is near an optimal solution
- B) The dataset has too many samples
- C) The slope parameter is always zero
- D) The independent variable has negative values

উত্তর: A

ব্যাখ্যা: Cost স্থির হয়ে গেলে সাধারণত বোঝায় Gradient খুব ছোট হয়ে গেছে এবং Model Minimum Point-এর কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

4.

What happens to the convergence speed if the learning rate is extremely small?

- A) The algorithm converges faster
- B) The algorithm may take a very large number of iterations to converge
- C) The cost function instantly becomes zero
- D) The gradient becomes undefined

উত্তর: B

ব্যাখ্যা: ছোট Learning Rate-এর কারণে প্রতিটি Update খুব অল্প হয়, ফলে Minimum-এ পৌঁছাতে অনেক Iteration প্রয়োজন হয়।

5.

Why do we square the errors in Mean Squared Error (MSE)?

- A) To ensure positive and negative errors do not cancel each other out
- B) To reduce computational complexity
- C) To make all predictions equal
- D) To eliminate gradients

উত্তর: A

ব্যাখ্যা: Squaring করার ফলে Negative Error-ও Positive হয়ে যায় এবং Error-গুলোর পারস্পরিক বাতিল হওয়া রোধ করে।

6.

During Gradient Descent, what does the magnitude (absolute value) of the gradient indicate?

- A) The number of features in the dataset
- B) How far the current parameters are from a minimum in terms of the slope of the cost function
- C) The value of the learning rate
- D) The total number of iterations remaining

উত্তর: B

ব্যাখ্যা: Gradient-এর মান যত বড় হয়, Cost Function-এর ঢাল তত বেশি হয় এবং Parameters সাধারণত Minimum থেকে তুলনামূলক দূরে থাকে। Gradient ছোট হতে থাকলে বোঝা যায় Model Minimum-এর দিকে এগোচ্ছে।

7.

Assume the cost decreases initially but later starts increasing rapidly with each iteration. Which is the most probable cause?

- A) Learning Rate is too high
- B) Dataset size is too small
- C) Too many features are present
- D) Cost Function is convex

উত্তর: A

ব্যাখ্যা: বড় Learning Rate-এর কারণে Parameter Update Minimum Point অতিক্রম করে Divergence সৃষ্টি করতে পারে।

8.

At the global minimum of the cost function for Simple Linear Regression, which statement must be true?

- A) Predictions are always equal to actual values
- B) Both partial derivatives of the cost function with respect to parameters are zero
- C) Learning rate becomes zero automatically
- D) Dataset variance becomes zero

উত্তর: B

ব্যাখ্যা: Minimum Point-এ Cost Function-এর Gradient শূন্য হয়, অর্থাৎ সকল Partial Derivative শূন্যের সমান হয়।

9.

Consider two models trained on the same dataset. Model A has a lower final cost than Model B. Which conclusion is always valid?

- A) Model A necessarily generalizes better to unseen data
- B) Model A necessarily has a higher learning rate
- C) Model A fits the training data better according to the chosen cost function
- D) Model B has more parameters

উত্তর: C

ব্যাখ্যা: কম Cost মানে Training Data-এর উপর Cost Function অনুযায়ী Model A-এর Fit তুলনামূলক ভালো। তবে Generalization সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না।

10.

Suppose the gradient with respect to the slope parameter w is positive at a particular iteration. According to Gradient Descent, what should happen to w in the next update?

- A) w should increase
- B) w should remain unchanged
- C) w should decrease
- D) w should become zero immediately

উত্তর: C

ব্যাখ্যা: Gradient Descent-এর Update Rule অনুযায়ী Parameter থেকে $\text{Learning Rate} \times \text{Gradient}$ বিয়োগ করা হয়। তাই Gradient positive হলে parameter w এর মান কমে যায়, যা Cost কমানোর দিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করে।